

Clase 4: Ley de Gauss

Hasta HOY

- carga eléctrica
- cuantización y conservación de la carga
- ley de Coulomb
- principio de superposición
- campo eléctrico
- dipolo eléctrico
- líneas de campo
- campo eléctrico de un alambre, de un disco, de una esfera

HOY

- flujo eléctrico
- ley de gauss
- primera ecuación de Maxwell
- Griffiths, Cap 2 Electrostatics 2.1, 2.2, 2.3
- Sears, Física Universitaria, Vol 2: Cap 22 todo menos 22.5

FUNDAMENTOS DE TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

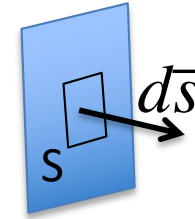
REQUISITO : MAT1630 CÁLCULO III

Contenido del curso	
CAP 1 Electrostática (eq. Maxwell 1 y [3]) sec. 1.1 carga y campo eléctrico sec. 1.2 potencial sec. 1.3 conductores y dieléctricos	(clases 2 – 4) (clases 5 – 8) (clases 9 – 13)
CAP 2 Corrientes y Circuitos	(clases 14 – 16)
CAP 3 Magnetismo (eq. Maxwell 2 y [4])	(clases 17 – 19)
CAP 4 Inducción y Magnetismo en la materia (eq. Maxwell 3 y 4)	(clases 20 – 24)
CAP 5 Ondas Electromagnéticas	(clases 25 – 26)
CAP 6 Relatividad Especial	(clases 27 – 28)
CAP 7 Circuitos AC	(clases 29 – 30)

Flujo de un vector y flujo Eléctrico

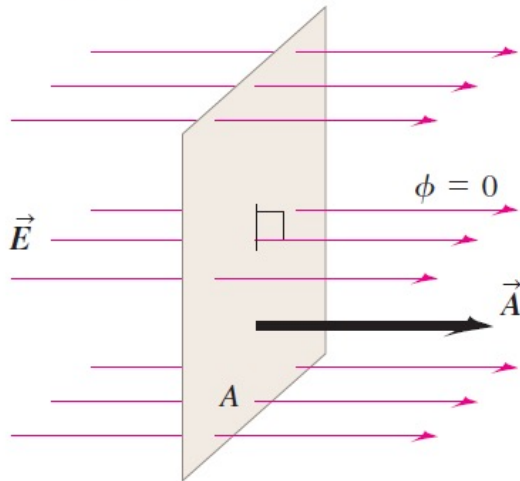
definición: flujo de $\vec{F}$ a través de la superficie S

$$\Phi_S(\vec{F}) = \int_S \vec{F} \cdot d\vec{s}$$



a) La superficie está de frente al campo eléctrico:

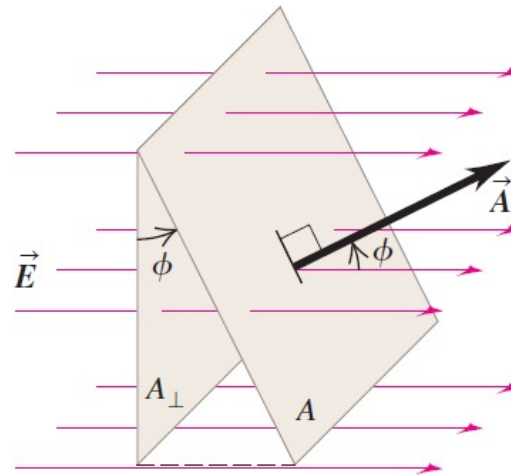
- $\vec{E}$ y $\vec{A}$ son paralelos (ángulo entre $\vec{E}$ y $\vec{A}$ es $\phi = 0$).
- El flujo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA$.



$$\Phi_E = E A$$

b) La superficie está inclinada un ángulo ϕ respecto de la orientación de frente:

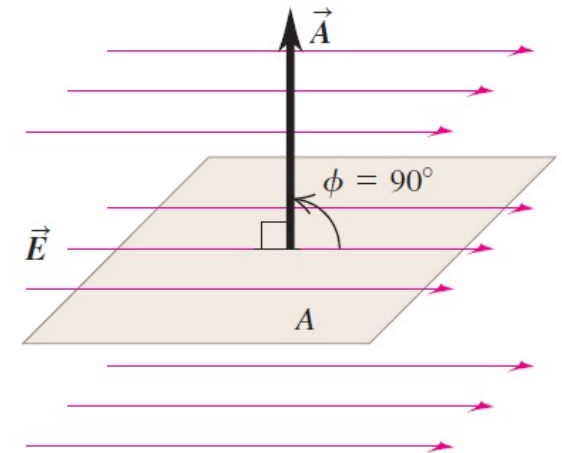
- El ángulo entre $\vec{E}$ y $\vec{A}$ es ϕ .
- El flujo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \phi$.



$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \phi$$

c) La superficie está de canto en relación con el campo eléctrico:

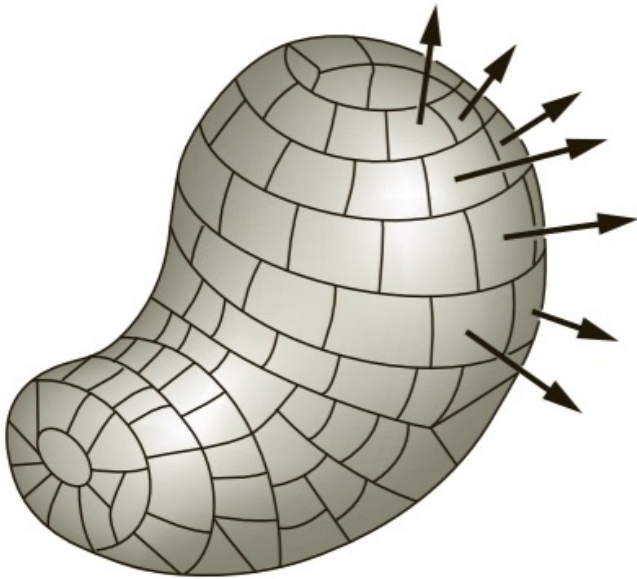
- $\vec{E}$ y $\vec{A}$ son perpendiculares (el ángulo entre $\vec{E}$ y $\vec{A}$ es $\phi = 90^\circ$).
- El flujo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos 90^\circ = 0$.



$$\Phi_E = 0$$

Flujo en superficie cerrada

- Toda superficie que delimita un espacio cerrado, se puede descomponer en elementos diferenciales de área que tienen un vector normal a la superficie apuntando hacia el exterior de ésta (convención).
- El flujo a través de toda la superficie será:

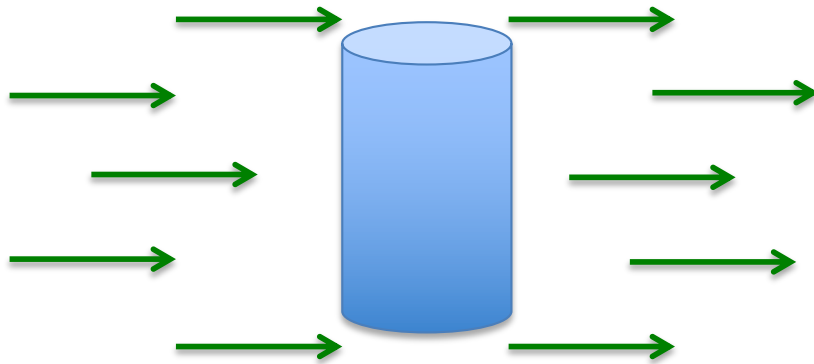


$$\Phi_S(\vec{F}) = \oint_S \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Siendo ds el vector diferencial de área, con dirección normal a la superficie

Ejemplo

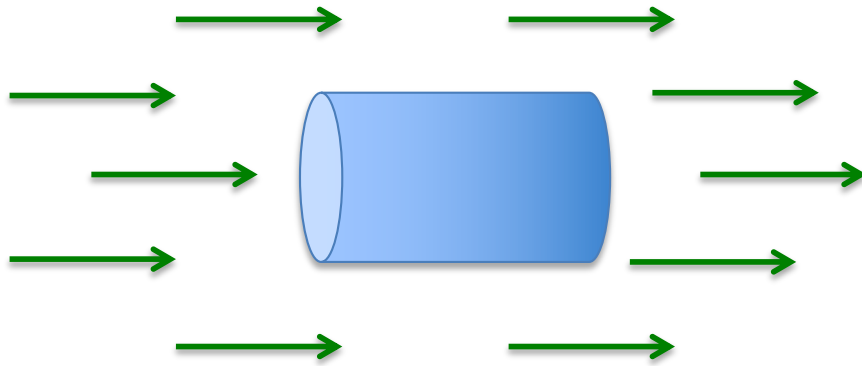
Un cilindro de altura h y radio r se encuentra en un campo eléctrico uniforme de magnitud E . ¿Cual es el valor del flujo del campo a través de la superficie del cilindro? expresar el resultado en función de h , r y E



$$\Phi(E) = \int \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

Ejemplo

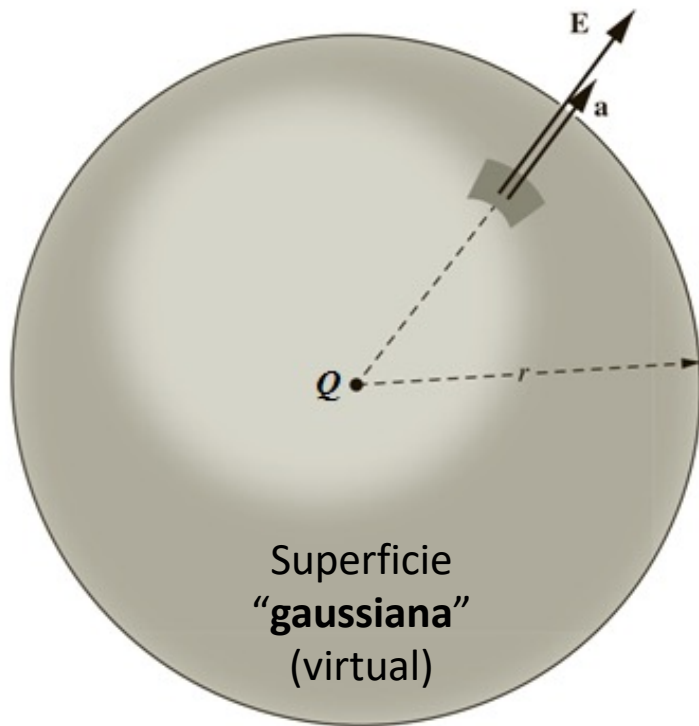
Como cambiaria el resultado anterior si el eje del cilindro fuera paralelo al campo eléctrico?



La ley de Gauss

El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada sólo depende de las cargas en su interior.

caso una carga puntual $\rightarrow$ esfera virtual (*gaussiana*)



Karl Fiedrich Gauss (1777-1855)
Físico, matemático y astrónomo alemán

El campo es perpendicular en todos los puntos de la esfera y de igual magnitud,

$$\begin{aligned}\Phi_s(\vec{E}) &= \oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = E \oint_s ds \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

Ley de Gauss:

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Protagonistas del Electro-magnetismo

- William Gilbert (1544 – 1603) – UK
- Stephen Gray (1666 – 1736) – UK
- Benjamin Franklin (1706 – 1790) – USA

- Charles Coulomb (1736 – 1806) – FR → Coulomb
- Alessandro Volta (1745 – 1827) – IT → Volt
- André Ampere (1775 – 1836) – FR → Ampere

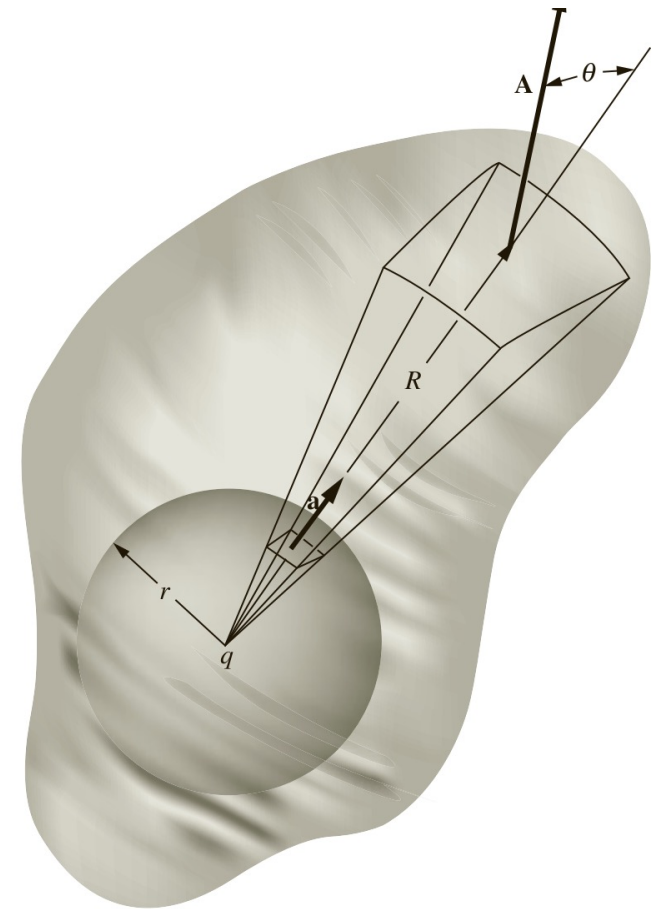
- Carl F. Gauss (1777 – 1855) - AL → Gauss
- Hans C. Oersted (1777 – 1851) - Di
- Georg Ohm (1779 – 1853) – AL → Ohm

- Michael Faraday (1791 – 1867) - UK → Farad
- James C. Maxwell (1831 – 1879) - UK
- Hendrik Lorentz (1853 – 1928) - HO
- Nikolas Tesla (1856 – 1943) – CR → Tesla

- Albert Einstein (1879 – 1955) - AL

La ley de Gauss

- 1) el flujo a través de una esfera es independiente del radio
- 2) el flujo a través de una superficie cerrada es independiente de la forma y orientación
- 3) en el caso de mas cargas vale el principio de superposición



$$\text{Flujo por la superficie esférica} = \mathbf{E}_{(r)} \cdot \mathbf{a} = E_{(r)} a$$

$$\text{Flujo por la superficie exterior} = \mathbf{E}_{(R)} \cdot \mathbf{A} = E_{(R)} A \cos(\theta)$$

$$E_{(R)} A \cos(\theta) = E_{(r)} (r/R)^2 \underbrace{[a (R/r)^2 / \cos(\theta)]}_{\text{Flujo por área}} \underbrace{\cos(\theta)}_{\text{Área } A \text{ inclinada}}$$

Proyección del flujo saliente según inclinación de A

$$E_{(R)} A \cos(\theta) = E_{(r)} a \quad (\text{flujo es el mismo en ambas superficies})$$

Ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Pregunta 1

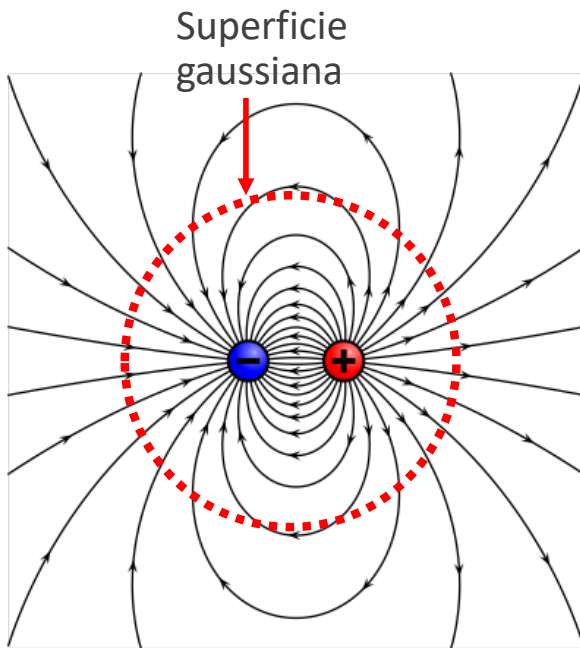
si la suma de las cargas contenidas en una superficie cerrada es 0 ¿podemos decir que el flujo a través de esa superficie es 0?

Pregunta 2

si el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es 0 ¿podemos decir que el campo eléctrico es 0?

Ley de Gauss para dipolo

- Si tenemos un dipolo ($+q$ y $-q$) como el de la figura y lo encerramos en una esfera gaussiana, vemos que el flujo E a través de toda la superficie es 0.



$$\oint_{sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{+q - q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = 0$$

Esto **NO** quiere decir que el campo sea 0 en toda la superficie, sino que en algunos lugares es positivo y en otros negativo, por lo tanto el efecto neto es nulo

Sin embargo, para distancias “grandes” (superficie gaussiana “gigante”), el campo del dipolo tiende a ser la suma de las cargas (nulo), sobre toda la superficie

Ley de Gauss en forma diferencial

Ley de Gauss: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{Q}{\epsilon_0}$

Teorema de la divergencia: $\int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$

La carga encerrada es igual a la integral de la densidad de carga en el volumen:

$$Q = \int_V \rho dV$$

La ley de Gauss se puede reescribir como:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

- Para una explicación de este teorema ver: Purcell Sec.2.8, 2.9, 2.10

primera ecuación de Maxwell – Ley de Gauss

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \qquad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Ecuaciones de Maxwell

$$(I) \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$(II) \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$(III) \quad \nabla \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$(IV) \quad \nabla \wedge \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

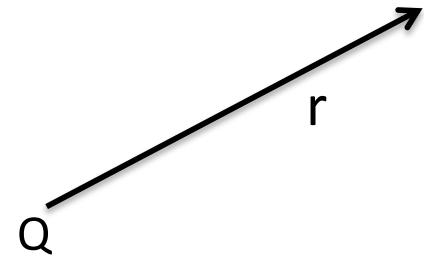
Teorema de Helmholtz

una función vectorial es únicamente determinada por su divergencia y rotacional, cuando se conozcan apropiadas condiciones de borde (por ejemplo que su valor en ∞ es 0 (Appendix Griffiths))

primera ecuación de Maxwell – Ley de Gauss – calculo de la divergencia

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

calculo de la divergencia de E



$$E(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

$$\nabla \cdot E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) \quad \nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{1}{r^2} \right) = 0 !!!$$

la divergencia de E es 0 en todo el espacio menos en Q (r=0) donde es indefinida

Griffiths CAP 1, Sec 5, CAP2 Sec 2.2

Ejercicio: demostrar que la divergencia del campo eléctrico de una carga puntual es =0 en todo el espacio menos el origen, ocupando coordenada cartesianas

teorema de la divergencia

$$\int_V \nabla \cdot \vec{v} dV = \oint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} \quad \Rightarrow \quad \int_V \nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) dV = \oint_S \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{1}{r^2} \right) = 0 !!!$$

$$\oint \frac{\hat{r}}{r^2} \cdot d\vec{S} = \oint \frac{\hat{r}}{r^2} r^2 \sin \vartheta d\vartheta d\varphi \hat{r} = \int_0^\pi \sin \vartheta d\vartheta \int_0^{2\pi} d\varphi = 4\pi$$

función delta de Dirac

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ \infty & x = 0 \end{cases} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0)$$

Griffith CAP 1, Sec 5

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad \int_V \nabla \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) dV = \int_V 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) dV = 4\pi$$

Paul Dirac

«Dirac» *redirige aquí. Para otras acepciones, véase [Dirac \(desambiguación\)](#).*

Paul Adrien Maurice Dirac, OM, FRS (8 de agosto de 1902-20 de octubre de 1984) fue un ingeniero eléctrico, matemático y físico teórico británico que contribuyó de forma fundamental al desarrollo de la mecánica cuántica y la electrodinámica cuántica. Ocupó la Cátedra Lucasiana de matemáticas de la Universidad de Cambridge, si bien pasó los últimos diez años de su vida en la Universidad Estatal de Florida. Entre otros descubrimientos formuló la ecuación de Dirac que describe el comportamiento de los fermiones y con la cual predijo la existencia de la antimateria. Dirac compartió el premio Nobel de física de 1933 con Erwin Schrödinger, «por el descubrimiento de nuevas formas productivas de la teoría atómica».

Índice [ocultar]

- 1 Biografía
- 2 Carrera científica
- 3 Carácter e ideología
- 4 Legado
- 5 Véase también
- 6 Referencias
- 7 Bibliografía
- 8 Enlaces externos

Biografía [editar]

Paul Dirac



Paul Adrien Maurice Dirac en 1930

Información personal

Nacimiento	8 de agosto de 1902 Bristol, Reino Unido
Fallecimiento	20 de octubre de 1984 (82 años) Tallahassee, Florida EE. UU.

Para profundizar:

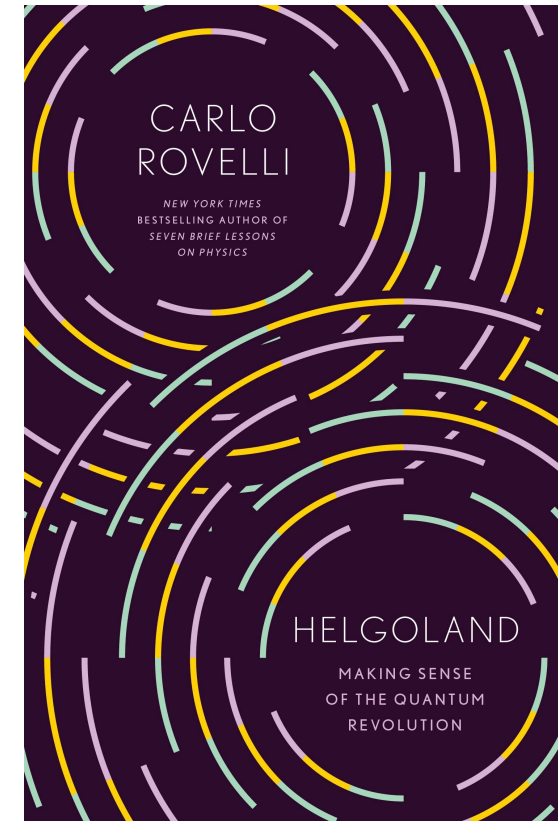
Teorema de la divergencia – Purcel Sec. 2.8, Sec. 2.10
Griffith CAP 1 Sec 3.4

Ley de Gauss - Purcel Sec 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, Sec 2.9
Griffiths CAP 2 Sec 2.1, Sec. 2.3

Delta de Dirac – Griffith CAP 1, Sec 5

Divergencia de E - Griffiths CAP 2, Sec 2.2

Paul Dirac y Mecanica Cuantica – C. Rovelli, Helgoland

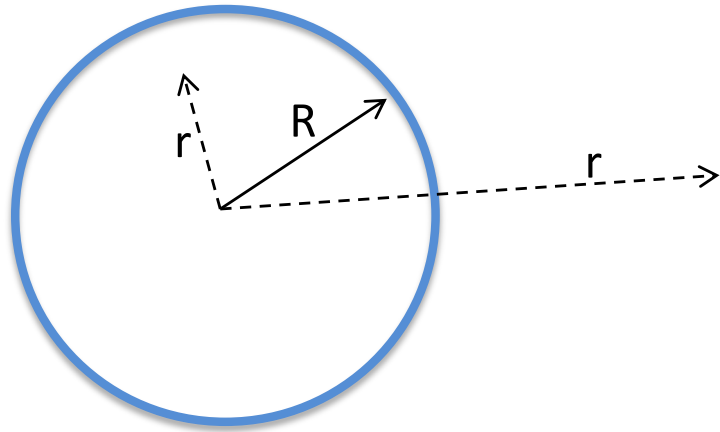


Campo para distintas configuraciones de densidades de carga

- La **Ley de Gauss** tiene validez general pero permite calcular el campo eléctrico principalmente en presencia de simetría.
- Ejemplos de simetría:
 - Distribuciones esféricas
 - Planos infinitos
 - Varillas infinitas
- A continuación, analizaremos estos tres casos.

Cuando NO existe simetría, como en los 3 casos anteriores, generalmente es necesario usar métodos analíticos o numéricos (computador)

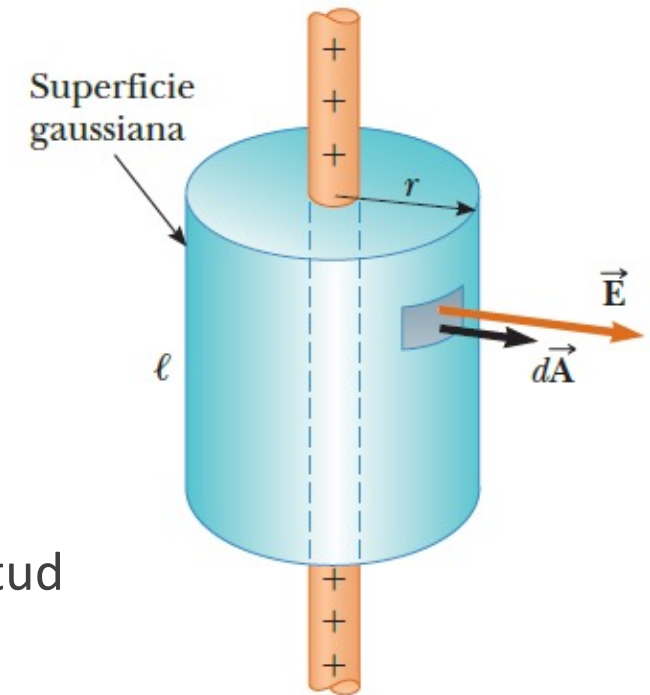
esfera delgada con distribución uniforme de carga



- 1) por simetría el campo debe tener el mismo valor en todos los puntos a una distancia r
- 2) por simetría el campo debe ser radial

Campo de cargas lineales (simetría cilíndrica)

- (Este problema ya se resolvió mediante Coulomb. Ahora lo haremos usando Gauss)
- Encuentre el campo eléctrico a una distancia r desde una línea de carga positiva de longitud infinita y carga constante por unidad de longitud



Solución: Se envuelve el cable con un cilindro gaussiano

Por las tapas no hay flujo, ya que el campo, para una longitud infinita, es perpendicular a la normal de la superficie.

Por la superficie curva, el campo atraviesa perpendicular en todo punto, por lo que el flujo es:

$$\underbrace{E(2\pi r\ell)}_{\text{área superficie curva}} = \frac{\lambda\ell}{\epsilon_0}$$

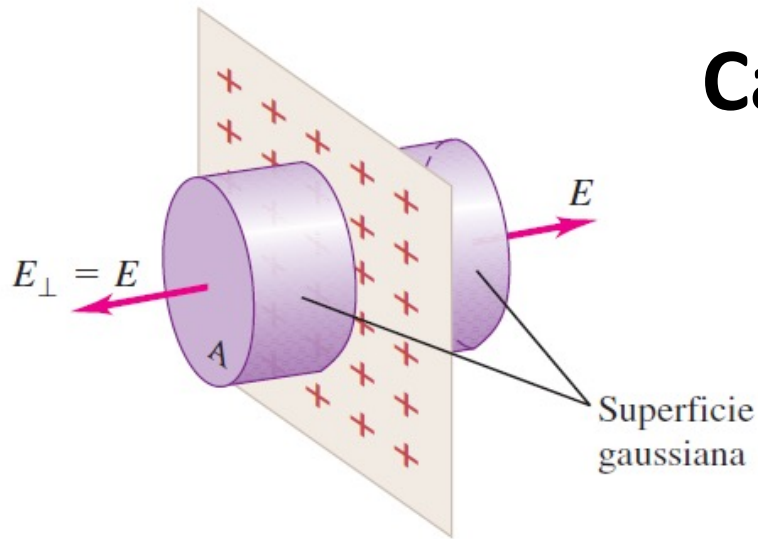
área superficie curva

Por lo que el flujo radial a una distancia r del cable es:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$$

Sears Ejemplo 22.6

Campo para distribuciones planas



- Este problema ya se resolvió anteriormente usando Coulomb

Ahora lo resolveremos usando la Ley de Gauss

Para la solución, se atraviesa la superficie plana con un cilindro virtual (*gaussiano*).

Ya sabemos que el campo será siempre normal al plano (extensión infinita), por lo que el flujo se limitará a aquel que atraviesa las caras planas del cilindro.

Para la parte curva del cilindro, las líneas del campo son paralelas a la superficie, por lo que el flujo es nulo

Ahora aplicamos la Ley de Gauss:

$$\oint_{sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

El flujo por las caras planas es $2EA$, lo que según Gauss, estará determinado por las cargas dentro del cilindro, según:

$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0}$$

Por lo tanto:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

Sears Ejemplo 22.7

dos planos con densidad de carga opuesta

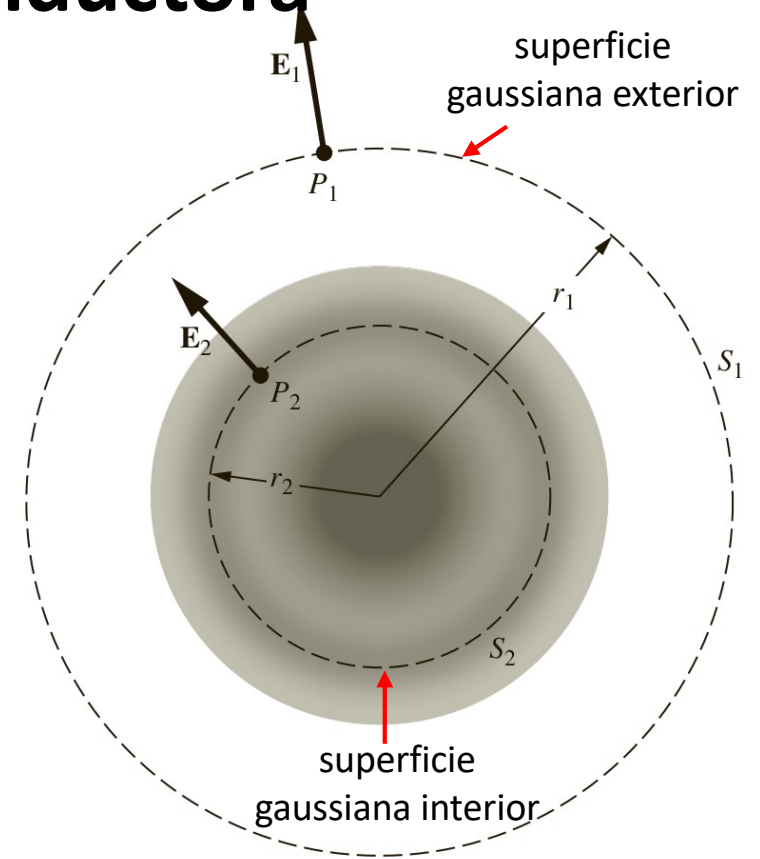
 $+\sigma$

 $-\sigma$

Sears Ejemplo 22.8

Campo en esfera sólida no conductora

- En una esfera sólida de radio R (simetría radial), con densidad de carga uniforme ρ , se puede usar una superficie gaussiana para calcular el campo $\mathbf{E}$.
- Para esto envolvemos el objeto sólido con una superficie esférica, calculamos la carga encerrada y la dividimos por el área y obtenemos el campo $\mathbf{E}$.



Campo en esfera sólida no conductora

- En una esfera sólida de radio R (simetría radial), con densidad de carga uniforme ρ , se puede usar una superficie gaussiana para calcular el campo $\mathbf{E}$.
- Para esto envolvemos el objeto sólido con una superficie esférica, calculamos la carga encerrada y la dividimos por el área y obtenemos el campo $\mathbf{E}$.

Ley de Gauss: $\oint_{sup} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$

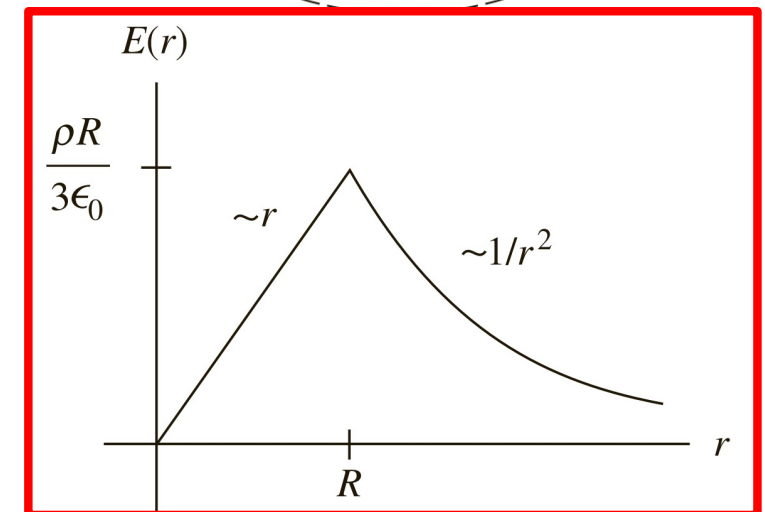
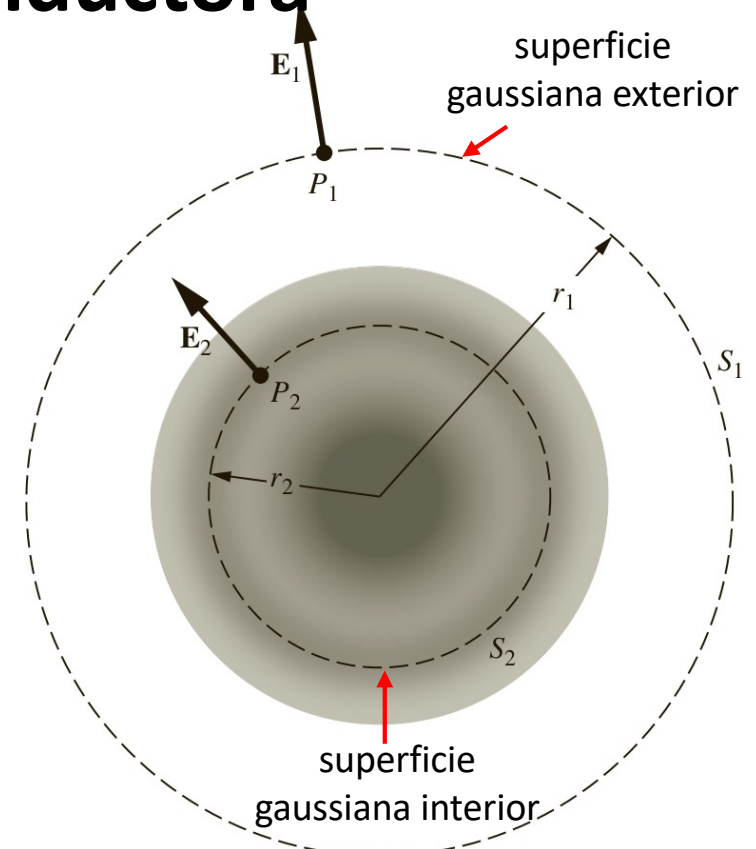
La solución tiene dos formas dependiendo de r :

1.- superficie gaussiana exterior a la esfera ($r > R$):

$$E(r) = \frac{\frac{(4\pi R^3/3)\rho}{\text{área}}}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \quad (r \geq R).$$

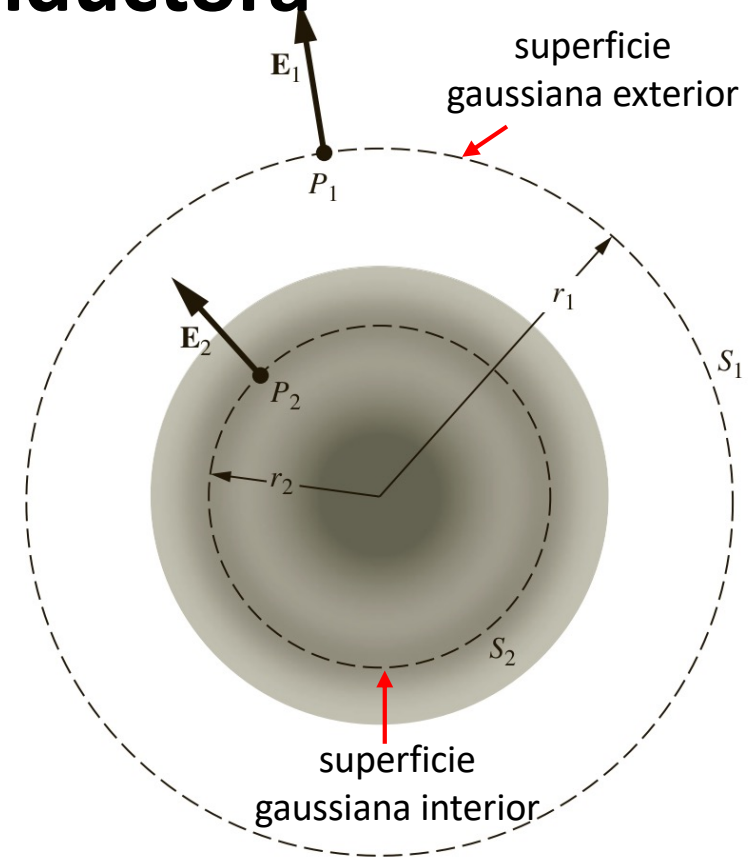
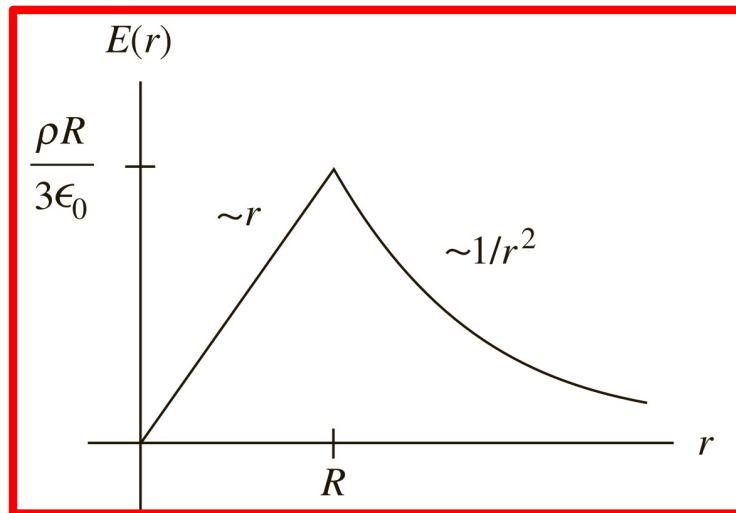
2.- superficie gaussiana interior a la esfera ($r < R$):

$$E(r) = \frac{(4\pi r^3/3)\rho}{4\pi r^2 \epsilon_0} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \quad (r \leq R).$$



Campo en esfera sólida no conductora

- En una esfera sólida de radio R (simetría radial), con densidad de carga uniforme ρ , se puede usar una superficie gaussiana para calcular el campo $\mathbf{E}$.
- Para esto envolvemos el objeto sólido con una superficie esférica, calculamos la carga encerrada y la dividimos por el área y obtenemos el campo $\mathbf{E}$.



Conclusión

- definición de flujo de un vector a través de una superficie
- flujo del campo eléctrico
- Ley de Gauss y primera ecuación de Maxwell
- aplicación del teorema de Gauss caso del alambre, plano, esfera

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\epsilon_0} \qquad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

PLAZOS

electroscopio (23/08)

tarea código líneas de campo (21/08)

EJERCICIO

calculo de la divergencia de E en coordenadas cartesianas